

Trabajo integrador Power BI

1. Objetivo

Generar un Dashboard dinámico en Power BI, con gráficas e indicadores que mejor representen y expliquen la información.

2 Instrucciones.

Se proporciona un dataset en Excel (CSV) donde está la información transaccional de ventas separada en diferentes archivos que corresponden a una dimensión de un modelo analítico.

1. Obtener datos en Power BI

- Importa los datos de la carpeta y analiza la calidad de datos e identifica las columnas con valores en blanco o nulos y elimina las columnas con más de un 30% de valores nulos

2. Limpiar, transformar y cargar datos

- verifica el formato y tipo de datos y pasa a fecha los campos que estén como fecha/hora.
- Ordena la tabla sales por fecha decreciente (Datekey)
- Elimina los duplicados de la dimensión Promotion

3. Pre-procesamiento a los datos del informe

- Añade una columna índice a Sales ordenada por las fechas en orden decreciente.
- Genera una columna personalizada "StoreName_limpio" donde elimines la palabra "Contoso" de la columna StoreName en la tabla Stores.

4. Diseñar un modelo de datos

Genera un modelo de datos con la información que se importó desde Power Query.

- Añade las relaciones entre las tablas
- Comprueba la cardinalidad, evitando que haya relaciones del tipo muchos a muchos
- Comprueba la dirección de filtro e introduce a ambas

direcciones en los casos que veas necesario

- Genera la tabla calendario (Fecha)

5. Métricas y columnas calculadas con DAX

- Genera la métrica "coste" que calcule la suma de los costes totales de las Ventas (TotalCost de Sales)
- Genera la métrica "productosDistintos" que calcule el número de productos distintos en la tabla Product
- Genera la métrica "canales" que calcule el número de filas en la tabla canales Data
- Genera la **columna calculada** "Rentabilidad" que devuelva si es rentable (ReturnAmount>=100) o si no es rentable (ReturnAmount<100) en la dimensión Sales
- Genera la **columna calculada** "canalPersonalizado" que devuelva una concatenación de "Canal "y la columna ChannelName dentro de la tabla Channel
- Genera la métrica "costeAsia" que calcule la suma de costes para el continente de Asia (ContinentName igual a Asia)
- Genera la métrica "DescuentosAsia" que calcule el número de descuentos (DiscountQuantity) aplicados sobre el continente de Asia (ContinentName igual a Asia)
- Genera una **columna calculada** "DiaDeVenta" que devuelva el día en el que se ha producido la venta (DateKey)

6. Visualizar datos en Power BI

Realiza tres gráficos y dos tarjetas que muestren lo siguiente:

- Gráfico de barras de Retorno por Campaña
- Gráfico de líneas con el promedio de Retorno por fecha
- Gráfico donde puedas ver que categoría de producto es la más rentable (Profit) así como la evolución de sus ventas (SalesAmount) a lo largo del tiempo (formula de profit ingresos – costos)

Genera los siguientes KPIs en la parte superior.

- SalesQuantity
- ReturnQuantity
- ReturnAmount
- SalesAmount
- Profit

Nota: Crea una medida calculada para cada operación .

Segmentadores y filtros

- Tres segmentadores superiores de producto, subcategoría y promoción
- Un filtro de "Continente" a nivel de hoja, para que existan pestañas por continentes.
- Añade un filtro a nivel de grafica a "ventas por fecha y categoría de producto" que coja todas las categorías de producto a excepción de las que estén en blanco.
- Agrega una pestaña de inicio que le sirva al usuario como un onboarding de la información del dashboard.

Finalmente, añade todas las mejoras y buenas prácticas indicadas a lo largo de las sesiones del curso y que consideres necesarias.